

Thème 4 — Réactif limitant

Corrigé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — lecture d'un graphe d'avancement

- a) À $\xi = 0$: $n_{A,0} = 0,20$ mol et $n_{B,0} = 0,15$ mol (ordonnées à l'origine des deux réactifs).
 b) La courbe de A atteint zéro en $\xi = 0,10$ mol, avant B : la réaction s'arrête là. Donc $\xi_{\max} = 0,10$ mol et A est limitant.
 c) À $\xi_{\max} = 0,10$: $n_A = 0$; $n_B = 0,15 - 1 \times 0,10 = 0,05$ mol (reste, donc B en excès) ; $n_C = 3 \times 0,10 = 0,30$ mol.
 d) La courbe de C est la plus raide : sa pente +3 est la plus grande en valeur absolue, car son coefficient stœchiométrique (3) est le plus grand. Les pentes valent -2 (A), -1 (B) et +3 (C) : *la pente d'une espèce est $\pm$ son coefficient*.

Corrigé 2 — le cas particulier stœchiométrique

- a) $n(\text{Al}) = \frac{0,36}{27} = 0,01333$ mol ; $n(\text{H}_2) = \frac{0,04}{2} = 0,0200$ mol.
 b) $\frac{n(\text{Al})}{2} = \frac{0,01333}{2} = 0,006667$; $\frac{n(\text{H}_2)}{3} = \frac{0,0200}{3} = 0,006667$. Les deux rapports sont **égaux** !
 c) **Non**, il a tort : comme les rapports n/ν sont identiques, le mélange est *exactement stœchiométrique*. Aucun réactif n'est en excès et *aucun* n'est « le » limitant : ils s'épuisent **simultanément**.
 d) $\xi_{\max} = 0,006667$ mol ; $n_{\text{AlH}_3} = 2\xi_{\max} = n(\text{Al}) = 0,01333$ mol, soit $m = 0,01333 \times 30 = 0,40$ g.
 ⇒ **Piège classique d'annales : des rapports égaux ⇒ pas de réactif limitant unique.**

Corrigé 3 — données mêlées : masse, mole et solution

- a) Cobalt : $n(\text{Co}) = \frac{58,93}{58,93} = 1,00$ mol. KNO_3 : donné, 1,500 mol. HCl : $n = C \times V = 6 \times 0,020 = 0,120$ mol (20 mL = 0,020 L).
 b) $\frac{n(\text{Co})}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,333$; $\frac{n(\text{KNO}_3)}{2} = \frac{1,5}{2} = 0,750$; $\frac{n(\text{HCl})}{8} = \frac{0,120}{8} = 0,015$.
 c) Le plus petit rapport est de loin celui de HCl (0,015) : HCl est le réactif limitant. Le cobalt et le nitrate sont en large excès.
 ⇒ **On retrouvera ce limitant au Thème 5 pour calculer les masses et volumes de produits.**